

# GridPulse：面向新能源波动的净负荷预测与候选运行风险研判

## 摘要

GridPulse 是一个面向能源管理的可复现软件原型。项目使用 Open Power System Data (OPSD) 公开的德国小时级负荷、光伏和风电数据，构造净负荷 `total_load - solar - wind`，并完成数据质量检查、因果一步超前预测、候选运行风险筛查和理论储能情景模拟。数据处理后保留 50,400 条小时记录，未发现重复时间戳或缺失时间间隔。冻结测试期中，Histogram Gradient Boosting 的 MAE 为 1,019.87 MW，优于随机森林的 1,126.88 MW。风险模块包含峰值负荷、光伏骤降和持续预测偏差三类候选信号；由于数据不含故障标签，项目仅进行确定性注入压力测试。储能模块在显式 SOC、功率、效率、应急储备和日内能量分摊假设下进行理论模拟，不构成节省、可靠性或部署结论。

## 1. 问题定义

新能源出力的波动会改变区域净负荷的水平、爬坡和峰值。项目定义目标变量为：

```
net_load = total_load - solar_generation - wind_generation
```

系统输出包括：

- 下一时刻净负荷的因果预测；
- 面向峰值、光伏骤降和持续偏差的候选风险信号；
- 带有约束说明的理论化储能建议。

当前版本是历史回测原型，不是实时调度系统、故障诊断系统或直接 24 小时预报系统。

## 2. 数据与质量

数据来自 OPSD Time Series 2020-10-06 公开发布，项目记录了下载地址、字段映射、DOI 和第三方声明。处理后数据覆盖 2015 至 2020 年，频率为 60 分钟。质量报告显示：

| 项目        | 结果     |
|-----------|--------|
| 有效小时记录    | 50,400 |
| 缺失时间戳     | 0      |
| 重复时间戳     | 0      |
| 净负荷公式最大误差 | 0 MW   |
| 含缺失数值的行   | 105    |

缺失值没有被静默填补；模型特征构造后仅使用可用的历史信息，并明确排除不可用行。

## 3. 方法

### 3.1 特征与时间切分

模型使用小时、星期、月份的周期特征，净负荷 1/24/168 小时滞后和滚动统计，以及光伏、风电 1/24 小时滞后。所有观测特征均先移位，预测时刻只使用前一小时及更早信息。数据按时间顺序划分为训练、验证和冻结测试区间；验证集用于阈值与策略决策，测试集只用于最终报告。

### 3.2 模型比较

项目比较季节性朴素参考、随机森林和 Histogram Gradient Boosting。当前结果是一步超前因果回测。若要形成直接 24 小时预报，需要增加在发布时可获得的天气或新能源预测输入，并重新定义信息边界。

### 3.3 候选风险规则

风险阈值全部由验证期分位数校准：预测净负荷 95% 分位用于峰值风险，光伏小时变化 5% 分位用于骤降风险，绝对残差 97.5% 分位并持续 3 小时用于偏差风险。输出保留触发值、阈值和证据文本。风险事件不是已确认故障。

### 3.4 理论储能情景

储能模拟以一步预测触发削峰，初始 SOC 为容量的 50%，充放电效率各为 92%，最大放电功率为 2,500 MW，最大充电功率为 1,250 MW。常规峰值期间保留 30% 容量作为应急储备，并采用容量/24 小时的保守有效放电上限，避免一次高负荷日过早耗尽能量。充电阈值、极端阈值和风险阈值均来自验证期。

## 4. 结果

### 4.1 预测结果

| 模型                          | 测试 MAE (MW) | 测试 RMSE (MW) |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| 季节性朴素                       | 8,760.67    | 11,857.65    |
| 随机森林                        | 1,126.88    | 1,501.19     |
| Histogram Gradient Boosting | 1,019.87    | 1,354.19     |

消融结果显示，去除新能源滞后后测试 MAE 增加 100.17 MW，去除滚动统计后增加 15.16 MW，仅保留日历特征时退化至 9,160.43 MW。这些结论只适用于当前数据和冻结测试区间，不能视为普适因果结论。

为检查季节稳定性，项目增加了 5 个固定起点的扩展窗口滚动回测，每个窗口评估连续 30 天。梯度提升模型在 5/5 个窗口中优于季节性朴素基线，MAE 均值为 837.30 MW，窗口间标准差为 174.41 MW。该结果增强了跨时间段的稳健性证据，但仍不是跨区域泛化证明。

项目还使用验证集绝对残差的 90% 分位数校准对称经验预测区间。梯度提升模型的区间半宽为 1,984.79 MW，验证期覆盖率为 89.99%，冻结测试期覆盖率为 86.92%。该区间是经验校准带，不是概率保证。

### 4.2 风险压力测试

测试期共有 1,023 行至少触发一类候选风险。由于没有真实故障标签，项目向测试副本注入确定性的 25 个三小时事件，峰值、光伏骤降和持续偏差规则均能识别对应注入点。该结果只验证规则机械响应，不代表真实故障检测准确率。

### 4.3 储能敏感性

| 容量         | 放电小时 | 受控 P95 (MW) | 全期最大值降幅 (MW) |
|------------|------|-------------|--------------|
| 10,000 MWh | 297  | 54,186.8    | 416.7        |
| 20,000 MWh | 300  | 54,185.0    | 833.3        |
| 30,000 MWh | 304  | 54,185.0    | 1,250.0      |

这些数值是理论策略输出，不等于实际成本、碳排或可靠性收益。

## 5. 系统实现与复现

数据、质量、EDA、基线、模型、风险和情景脚本位于 `scripts/`；核心实现位于 `src/`；交互演示由 `app.py` 提供。完整运行顺序见 `docs/reproducibility.md`。最终预检命令为：

```
python scripts/final_preflight.py
```

截至当前版本，预检包含 `pytest`、核心输出文件、预测口径、储能敏感性和 PPT 结构回执检查，结果写入 `.codex-finalizer/gridpulse-final-preflight.json`。

## 6. 局限与后续工作

- 数据是单一区域的历史公开发布，不含真实故障标签；
- 当前预测为一步超前回测，不是直接 24 小时预测；
- 光伏骤降规则在回测中使用实际观测，生产版本需替换为实时量测或可用预测；
- 储能策略未建模网络约束、价格、退化、备用义务和调度授权；
- 仍需将本文导出为比赛要求的 PDF，完成人工匿名检查、PPT PDF 检查和 3 - 5 分钟演示视频。

## 参考资料

- Open Power System Data, Time Series 2020-10-06, DOI: 10.25832/time\_series/2020-10-06.
- 项目数据、模型和输出文件索引: `THIRD_PARTY_NOTICES.md`、`docs/data-dictionary.md`、`docs/reproducibility.md`。